1.2 மின்சாரத்தின் வகைகள்

மின்சாரம் (current) இரண்டு வகைப்படும். அவையாவன..

1. மாறுதிசை மின்சாரம் (ஏ.சி) (Alternating current)
2. நேர்திசை மின்சாரம் (டி.சி) (Direct current)

1.2.1 மாறுதிசை மின்சாரம் (ஏ.சி) (Alternating current)

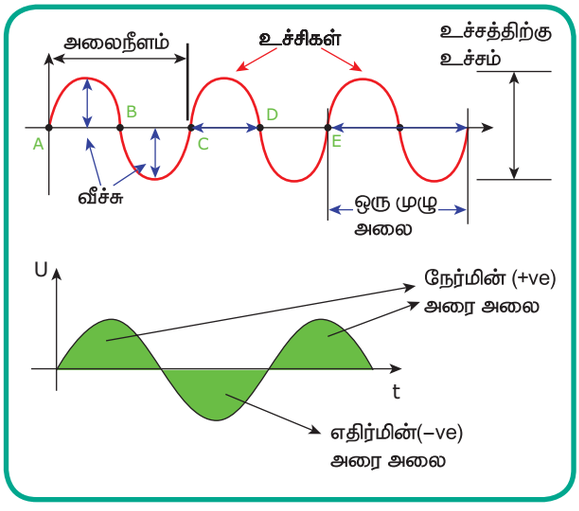
இதன் திசை மாறிக் கொண்டே இருப்பதால் மாறுதிசை மின்சாரம் என அழைக்கப்படுகிறது. இதில் மின் உயிர்ப்பு முனை (∴பேஸ்) மற்றும் பொதுமுனை (Phase and Neutral) என இரு முனைகள் உள்ளன. இதில் மின் உயிர்ப்பு முனை (∴பேஸ் முனை) + ஆக இருக்கும் பொழுது, பொது முனை – ஆகச் செயல்படும். மின் உயிர்ப்பு முனை (∴பேஸ் முனை) – ஆக இருக்கும் பொழுது பொது முனை + ஆகச் செயல்படும்.

மின் உயிர்ப்பு முனையில், மின் சோதிப்பான் (Line Tester) மூலம் சோதித்தால் சோதிப்பானில் விளக்கு எரியும். அநேகம் பேர் பார்த்திருப்பீர்கள் தானே. பொதுமுனையில் வைத்துச் சோதித்தால் விளக்கு எரியாது. இது + ம் இல்லை. – ம் இல்லை.

1.2.2.1 ஏ.சி. மின்சாரத்தின் அலைவடிவம்

நமது நாட்டில் வழங்கப்படும் ஒரு முனை (Single Phase) மின்னழுத்தம் மற்றும் அதிர்வெண் 220 V/ 50 Hz ஆகும். கீழ்காணும் அலைவடிவம் சைன் அலைவடிவமாகும் (Sine Waveform). மேலை நாடுகளில் குறிப்பாக அமெரிக்காவில் 110 V / 60 Hz பயன்படுத்தப்படுகிறது. படம் 1.1 ல் மாறுதிசை மின்சாரத்தின் அலைவடிவமாகும்.

1.2.2.2 அலைவடிவம்



படம் 1.1 ஏசி சைன் அலைவடிவம்

1.2.2.3 வீச்சு (Amplitude)

X அச்சிலிருந்து அலையின் ஒரு பக்கத்தில் உள்ள மிக உயரமான புள்ளி வரை உள்ள தூரமாகும். இதன் அலகு வோல்ட்ஸ் ஆகும்.

1.2.2.4 துருவங்கள்

அலையின் முதல் மேல் பாதி நேர்மின் (+) அரை அலை எனவும், இரண்டாவது கீழ்ப்பாதி எதிர்மின் (–) அரை அலை எனவும் அழைக்கப்படுகிறது. இரண்டு அரை அலைகளும் சேர்ந்தது ஒரு முழு அலை (One complete cycle) எனப்படுகிறது.

1.2.2.5 அலைநீளம் (Wavelength)

அலையின் ஆரம்பப் புள்ளியிலிருந்து முடியும் புள்ளி வரை உள்ள நீளம், அலைநீளம் எனப்படுகிறது. இதன் அலகு மீட்டர் ஆகும்.

1.2.2.6 உச்சத்திற்கு உச்ச (Peak to Peak value) மதிப்பு

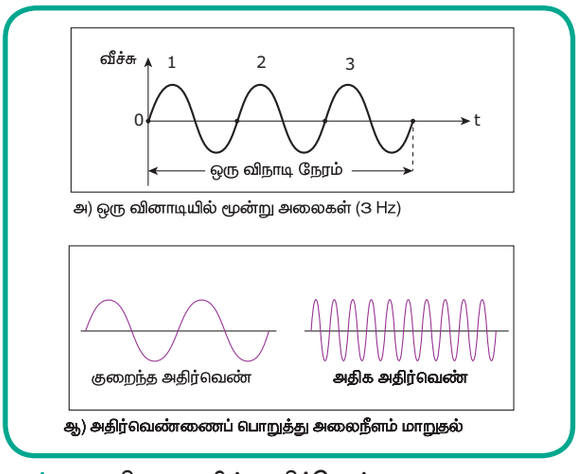
நேர்மின் (+) அரை அலையின் உச்சிப் புள்ளிக்கும், எதிர்மின் (–) அரை அலையின் உச்சிப் புள்ளிக்கும் இடையே உள்ள மதிப்பு, உச்சத்திற்கு உச்ச மதிப்பு எனப்படுகிறது. இதன் அலகு வோல்ட்ஸ் ஆகும்.

1.2.2.7 கோணங்கள்

அலையின் ஆரம்பம் 0° ; நேர்மின் (+) உச்சம் 90° ; அலையின் முடிவு 180° ; எதிர்மின் (–) அலையின் உச்சம் 270° ; இதன் முடிவு 360° ஆகும். ஒரு வட்டத்தைப் போலவே இந்த அலையும் நான்கு கால் பகுதிகளை (Quadrants) கொண்டதாக உள்ளது.

1.2.2.8 அதிர்வெண் (Frequency):

ஒரு வினாடிக்கு எத்தனை முழு அலைகள் (Number of complete cycles per second) கிடைக்கிறதோ, அதுவே அதிர்வெண் எனப்படும். இதன் அலகு ஹெர்ட்ஸ். இதைவிடப் பெரிய அலகுகள் கிலோ ஹெர்ட்ஸ் (KHz), மெகா ஹெர்ட்ஸ் (MHz) மற்றும் ஜிகா ஹெர்ட்ஸ் (GHz) அதற்கு மேலும்...



படம் 1.2 ஏசி அலையின் அதிர்வெண்

EE_Tamil_Chapter 01.indd 3 11/10/2020 12:53:15 PM